사회통계연습
평균비교

김현우, PhD[1]

[1] 충북대학교 사회학과 조교수

October 7, 2022

진행 순서

1. 두 모평균에 관한 가설검정
2. 평균비교 연습

두 모평균에 관한 가설검정

두 모평균에 관한 가설검정

평균비교는 두 모집단의 평균의 차이를 가설검정의 대상으로 삼는다.

- 평균비교는 양측검정과 단측검정으로 수행될 수 있다. 그런데 압도적으로 양측검정이 많이 사용된다(Why?).

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0 \qquad H_0 : \mu_1 - \mu_2 \geq 0 \qquad H_0 : \mu_1 - \mu_2 \leq 0$$
$$H_a : \mu_1 - \mu_2 \neq 0 \qquad H_a : \mu_1 - \mu_2 < 0 \qquad H_a : \mu_1 - \mu_2 > 0$$

- 사실 0이 아닌 숫자로 가설검정을 할 수 있다. 하지만 0이 실무나 연구에서 많이 쓰이므로 이렇게 알아두어도 괜찮다.

평균비교 연습

- 현실적으로 단일표본 t 검정은 그다지 사용되지 않는다. 그보다는 그룹 간의 평균비교를 수행하는 경우가 훨씬 많다(Why?).

  (1) 남성의 연 평균소득과 여성의 연 평균소득의 차이

  (2) 전업 공연예술인의 예술지원정책 만족도과 비전업인의 정책 만족도의 차이

  (3) 진중문고 독서지도 프로그램을 이수한 군장병의 복무의욕과 그렇지 않은 군장병의 복무의욕의 차이

  (4) 가출경험이 있는 중학생이 가진 비행경험 친구의 수와 가출경험이 없는 중학생이 가진 비행경험 친구의 수의 차이

  (5) 집중강화 트레이닝을 받기 전 2군 선수들의 이전 평균기록과 이후 평균기록의 차이

  (6) 처방약을 복용한 환자의 혈압과 위약을 복용한 환자의 혈압의 차이

평균비교 연습

독립표본 t 검정과 쌍체표본 t 검정은 어떻게 다른가?

- 왼쪽은 쌍체표본(paired samples)으로 같은 사람에 대해 처방 전후(before and after)로 기록이 짝지어(paired) 있는 반면, 오른쪽은 독립표본(independent samples)은 처방(treatment) 실시 여부를 말해주는 더미변수(dummy variable)가 있다.

ID	BEFORE	AFTER
1	35	27
2	31	39
3	46	33
4	39	40
5	31	31

ID	TREATED	RECORD
1	0	35
2	0	31
3	0	46
4	0	39
5	0	31
1	1	27
2	1	39
3	1	33
4	1	40
5	1	31

평균비교 연습

- 먼저 독립표본과 쌍체표본을 정확하게 식별해야 한다. 실무적으로는 독립표본이 압도적으로 많이 사용된다.
- 쌍체표본 t 검정은 그다지 사용되지 않는데 괜히 사람 헷갈리게 한다.
- 두 가지 자료 구조는 본질적으로 같다. 다만 구조화의 방식이 다를 뿐이다.
- 우리는 자료의 재배열(data reshaping)을 지난 주에 연습했기 때문에 이제 마음대로 바꿀 수 있다!

평균비교 연습

연습 4. PAIRED.SAV 자료를 SPSS에서 불러들여 독립표본으로 변경하시오. 그리고 다시 쌍체표본으로 되돌리시오.

두 모평균에 관한 가설검정

연습 5. social_paired.csv를 SPSS로 불러오시오. 아동 사회화에 관한 가족사회학 연구를 수행하는 지윤은 초등학생의 사회적 자아가 1년 전후로 분명히 차이가 있을 것이라고 예상하고 있다. 각각의 시점에서 사회적 자아 점수는 socialself1과 socialself2 변수로 입력되어 있다. 지윤의 귀무가설과 대립가설을 제시하고 이를 95% 신뢰수준에서 검정하시오.

두 모평균에 관한 가설검정

- 지윤의 적절한 가설은 다음과 같으며 양측검정이 필요하다.

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$$
$$H_a : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$$

- 자료를 열어보면 표본 수가 매우 작고 쌍체표본이므로 쌍체표본 t 검정이 적합하다.
- 하나하나 엑셀 함수를 사용해 t 검정을 수학적으로 멋지게 풀 수 있다. 하지만 이제 신물이 난다. 지윤은 다 때려치우고 [데이터]-[데이터 분석]을 따라가 데이터 분석 메뉴에서 "t-검정: 쌍체비교"을 선택한다.
- SPSS에서는 [분석]-[평균 비교]-[대응표본 T검정]을 선택한다.
- 지윤은 변수 1과 변수 2의 입력 범위를 선택하고 (하이라이트 범위에 따라) "이름표" 체크에도 주의한다. 지윤은 "가설 평균차"에는 0을 입력한다(Why?). "유의 수준"은 0.05를 그대로 내버려 둔다.

두 모평균에 관한 가설검정

- t 통계량으로 -2.132를 얻을 수 있다. 모집단 평균 차 $\mu_1 - \mu_2$가 0이라는 귀무가설에 따라 평균 차이의 표집분포를 그렸을 때, 이 정도 t 값(또는 그보다 더 극단적인 값)이 나올 확률(p-value)은 얼마인가?
- 이것은 양측검정이므로 T.DIST(-2.132,14,TRUE)와 1-T.DIST(2.132,14,TRUE)를 더해야 한다. 지윤은 자신이 찾는 유의확률(p-value)이 대략 0.051임을 알 수 있다.
- 구해진 유의확률이 0.05보다 약간 크므로 지윤은 자신의 귀무가설을 95% 신뢰수준에서 기각할 수 없다.
- 다시 말해, 1년 전후로 초등학생의 사회적 자아에서는 통계적으로 유의한 차이가 없었던 셈이다.

두 모평균에 관한 가설검정

쌍체표본 t 검정에서 검정통계량은 대체 어떻게 계산되는가?

- 위 예제 3에서는 엑셀 데이터분석을 사용하였을 뿐, 계산 원리는 다루지 않았다. 계산 원리를 잠깐 살펴보자.
- 앞서 단일표본 t 검정에서는 t 값을 다음과 같이 표준화하였다.

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

- 두 모집단의 평균 차이를 쌍체표본에서 비교할 때는 t 값을 이렇게 표준화한다.

$$t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{s_D/\sqrt{n}}$$

- 그런데 귀무가설로 $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$이라고 했으니 분자의 뒷부분은 없는거나 마찬가지다(Why?).
- 분모의 s_D는 표본 차의 표준편차를 뜻한다.

두 모평균에 관한 가설검정

예제 4. social_independent.csv 파일을 SPSS로 불러오시오. 지윤과 같은 수업을 듣는 헌서도 초등학생의 사회적 자아가 1년 전후로 분명히 차이가 있을 것이라고 귀무가설을 세웠다. 헌서가 준비한 이 자료를 사용하여 위 가설을 95% 신뢰수준에서 검정하시오.

두 모평균에 관한 가설검정

- 헌서의 적절한 가설은 다음과 같으며 양측검정이 필요하다.

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$$
$$H_a : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$$

- 자료를 열어보면 표본 수가 매우 작고 독립표본이므로 독립표본 t 검정이 적합하다.
- 헌서는 [데이터]-[데이터 분석]을 거쳐, 데이터 분석 메뉴에서 "t-검정: 등분산 가정 두집단"을 선택하기로 한다.
- SPSS에서는 [분석]-[평균 비교]-[독립표본 T검정]을 선택한다.
- 헌서는 변수 1과 변수 2의 입력 범위를 선택하고 (하이라이트 범위에 따라) "이름표" 체크에도 주의하였다. "가설 평균차"에는 0을 입력한다(Why?). "유의 수준"은 디폴트로 내버려둔다(Why?).

두 모평균에 관한 가설검정

- t 통계량으로 -1.816을 얻을 수 있다. 모집단 평균 차 $\mu_1 - \mu_2$가 0이라는 귀무가설에 따라 평균 차이의 표집분포를 그렸을 때, 이 정도 t 값(또는 그보다 더 극단적인 값)이 나올 확률(p-value)은 얼마인가?
- 이것은 양측검정이므로 T.DIST(-1.816,28,TRUE)와 1-T.DIST(1.816,28,TRUE)를 더해야 한다. 이때 자유도는 2를 뺀다(Why?) 헌서가 찾는 유의확률(p-value)은 대략 0.08임을 알 수 있다.
- 구해진 유의확률이 0.05보다 살짝 크므로 헌서는 자신의 귀무가설을 95% 신뢰수준에서 기각할 수 없다.
- 다시 말해, 1년 전후로 초등학생의 사회적 자아에서는 통계적으로 유의한 차이가 없었던 셈이다.

두 모평균에 관한 가설검정

독립표본 t 검정에서 검정통계량은 대체 어떻게 계산되는가?

- 두 모집단의 평균 차이를 쌍체표본으로 비교할 때는 t 값을 이렇게 표준화하였다.

$$t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_D/\sqrt{n}}$$

- 두 모집단의 평균 차이를 독립표본으로 비교할 때는 t 값을 이렇게 표준화한다.

$$t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$$

- 단일표본 t검정과 어떻게 다른지도 주의해서 살펴보자!

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{\sqrt{\frac{S^2}{n}}}$$

평균비교 연습

평균비교 연습

연습 6. INCOME.SAV 자료를 SPSS에서 불러들여 임금의 성차에 관해 가설을 적절하게 세우고 이를 95% 신뢰수준에서 검정하시오. 그 결과에 대해서도 간단히 논하시오.

평균비교 연습

결과를 해석할 때 (두 표본의 분산이 같다는) t 검정의 가정에 대해 살짝 주의해야 한다.

- 이 가정을 등분산(homogeneity of variance)이라고 부른다. 결과표에는 이 가정의 성립 여부에 따라 다른 결과를 제시한다.
- 만일 실험 전후로 같은 사람을 짝지워 평균을 비교하는 경우라면 이 가정은 (상대적으로) 크게 문제되지 않을 수 있다. 만약 같은 초등학생을 1년 전후로 추적하여(before vs after) 사회적 자아를 조사한다면 이 가정의 타당성이 별로 의심스럽지는 않다(Why?).
- 하지만 (쌍체표본 t 검정과는 달리) 독립표본 t 검정을 사용한다면 반드시 같은 사람끼리 짝지어 평균을 비교하지 않을 수도 있다!
- 다른 사람이라면 이 가정의 타당성이 특히 의문스럽고 이 가정은 아예 완화되어야 할 필요가 있다.
- 다행히 표본 크기가 커지면 이 가정의 위배는 크게 걱정하지 않아도 된다.

평균비교 연습

- SPSS에서는 Levene's Test for Equality of Variances 결과를 제공하고 있다. 이것의 귀무가설은 "두 집단은 등분산이다"라는 것이다. 귀무가설을 기각하면 아랫쪽 표를 해석하면 된다(Why?).
- 다행히 표본 크기가 커지면 이 가정의 위배는 크게 걱정하지 않아도 된다.

평균비교 연습

연습 7. ATTEND.SAV 자료를 SPSS에서 불러들여 1학년(frosh)이 정신을 못차리고 놀다가 성적(termgpa)을 망친다는 논지의 가설을 10% 유의수준에서 검정하시오. 그 결과에 대해서도 간단히 논하시오.

평균비교 연습

본격적으로 데이터 분석을 하다보면 조건부 재부호화가 필요하다.

- 지금껏 재부호화(recoding)는 조건없이 수행했다. 그러나 때때로는 조건부 재부호화가 필요한 순간이 있다.
- 가령 (1) 최종적으로 다닌 학교와 (2) 해당 학교의 졸업 여부 두 가지로 질문한 경우 대졸 더미변수를 만들기 위해 조건부 재부호화를 해야 한다.
- SPSS에서는 [변환]-[다른 변수로 코딩변경]을 하되 안에서 조건을 설정해야 하고, 나중에 다시 [변환]-[같은 변수로 코딩변경]에서 나머지 예외를 처리하는 방식으로 진행한다.

평균비교 연습

연습 8. MEMBERSHIP.SAV 자료를 SPSS에서 불러들여 대졸 여부와 집단에 소속되어 활발히 활동하는 정도에 관한 가설을 검정하고자 한다. 사회학적 설명에 따라 가설을 제시하고 이를 95% 신뢰수준에서 검정하시오. 그 결과에 대해서도 간단히 논하시오.

평균비교 연습

데이터 분석에 앞서 꼼꼼한 준비가 필요하다.

- 평균비교를 할 때 사실 하나는 양적변수, 다른 하나는 질적변수이다(Why?).
- 가설을 세울 때는 먼저 사회학적 상상력이 필요하다. 이 순간에는 컴퓨터 화면에서 시선을 떼고 곰곰히 생각에 생각을 거듭해야 한다. 독립변수와 종속변수는 무엇인가?
- 결측치 처리에 주의해야 한다. 신중하게 기술통계도 살펴보고 시각화도 해보자.
- 분석기법은 무엇이 적절한가? 어떤 자료 구조인가? 가정은 위배되지 않았을까?

평균비교 연습

유의성 검정에서 α 값을 미리 정해놓는 경우는 그다지 없다.

- 실무나 연구 상황에서는 먼저 t 값을 써놓고, 유의성 검정을 수행한 다음에 독특한 표식을 남긴다.
- 그 대신 신뢰수준이 99.9%일 때는 별 3개(***), 99%일 때는 별 2개(**), 95%일 때는 별 1개(*)를 통계량 뒤에 덧붙여 표기한다.
- 좀 더 구차해지고 싶을 때는 90% 신뢰수준에 대해 대거 1개(†)를 붙인다.
- 주의할 것은 이것이 관례에 지나지 않는다는 점이다!

평균비교 연습

연습 9. ATTEND.SAV 자료를 SPSS에서 불러들여 학점(termgpa), 숙제제출 비율(hwrte), 결석 수(skipped)가 1학년인지 여부에 따라 상이한지 검정하시오.

평균비교 연습

SPSS에서 t 검정을 수행하고 결과를 요약하는 표 하나를 만든다.

- 먼저 격차 $\bar{X}_1 - \bar{X}_2$를 나타낼 수 있다. 그리고 그 격차가 표본을 넘어 모집단 수준에서 일반화될 수 있는가를 판정하기 위해 t 검정을 수행한다(Why?).
- t 값을 쓰고 그 뒤에 유의확률(=Sig.)을 표시할 수도 있지만, 읽는 사람 입장에서 조금 귀찮기 때문에 별이나 대거로 요약할 수 있다.

	1학년		2·3·4학년		격차	t 값
	평균	표준편차	평균	표준편차		
학점	2.4	0.7	2.7	0.7	0.2	3.4***
숙제제출 비율	84.8	21.3	88.8	18.6	4.0	2.3**
결석 수	6.1	5.3	5.8	5.5	-0.3	-0.5

평균비교 연습

평균비교는 기본적인 그룹 차이를 드러낼 때 보편적으로 활용된다.

- 그룹 두 개를 상정하고 그 차이를 비교하는 것은 매우 일반적인 접근법이다.
- 이민아(2014)를 다시 읽고 남녀 차이가 어떻게 설명되어 있는지 확인해보자.
- 기술통계(descriptive statistics) 수준으로 여러 변수들이 두 개의 사회적 집단 사이에 어떻게 다른지 간단히 보여줄 때도 매우 유용하다(Why?).
- 반드시 표 밑의 각주에 별의 갯수에 대한 설명을 달아야 한다!

평균비교 연습

- 가령 미국의 공화당을 지지하는 주(적색)와 민주당을 지지하는 주(청색) 사이에 살인과 자살 등 폭력이 어떻게 다른지 살펴본 연구를 참고하자.

2000 사망자 (10만 명당)	적색 주(30개)		청색 주(20개)		통계적 유의수준	
	평균	표준편차	평균	표준편차	t	p
살인	5.7	2.85	4.2	2.43	1.90	0.064
자살	13.0	2.89	10.0	2.95	3.57	0.001*
종합	18.7	3.80	14.2	4.02	4.01	0.000*
2004 사망자 (10만 명당)	적색 주(31개)		청색 주(19개)		통계적 유의수준	
	평균	표준편차	평균	표준편차	t	p
살인	5.7	2.67	4.0	2.15	2.38	0.021*
자살	13.9	3.19	10.2	2.70	4.28	0.000*
종합	19.6	4.04	14.2	2.90	5.16	0.000*

(〈왜 어떤 정치인은 다른 정치인보다 해로운가?〉 239페이지)

평균비교 연습

연습 10. MEDCOND.SAV 자료를 SPSS에서 불러들여 각종 제한사항의 비율을 성별에 따라 비교하는 표를 작성하고 유의성 검정 결과를 보고하시오. 이때 표에는 (노령을 제외한) 모든 제한사항의 총합계 역시 성별로 비교하는 내용을 추가하시오.